

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

1. Thông tin về học phần

- Tên học phần: Kiến trúc Máy tính
- Mã học phần: INT ???
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Bắt buộc
- Học phần tiên quyết: Tin học cơ sở
- Học phần trước:
- Học phần song hành:
- Các yêu cầu đối với học phần:
 - + Phòng học lý thuyết: Projector
 - + Phòng thực hành:.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
 - + Nghe giảng lý thuyết: 40h
 - + Tiểu luận/bài tập lớn: 05h
 - + Thực hành: 0h
- Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách học phần:
 - + Địa chỉ: Tầng 9, A2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
 - + Điện thoại: 024-8545604

2. Mục tiêu học phần

- **Về kiến thức:**
 - + Nắm được các kiến thức về kiến trúc và thành phần máy tính điện tử; các kiến thức về xử lý xen kẽ dòng mã lệnh (pipeline), bộ nhớ Cache, công nghệ lưu trữ RAID; lập trình hợp ngữ và lập trình phối ghép giữa bộ vi xử lý 8086/8088 với thiết bị ngoại vi;
 - + Phát triển được một số chương trình hệ thống và điều khiển thiết bị điện tử đơn giản.
- **Kỹ năng:**
 - + Trang bị cho sinh viên các kỹ năng hiểu biết về kiến trúc và tổ chức máy tính; các thành phần quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý của máy tính; kỹ năng lập trình hệ thống và lập trình điều khiển thiết bị điện tử; và kỹ năng sử dụng các thư viện hỗ trợ và công cụ để xây dựng và phát triển ứng dụng điều khiển thiết bị;
 - + Kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm.
- **Thái độ, Chuyên cần:**

+ Đi học đầy đủ các buổi, làm bài tập lớn/tiểu luận đầy đủ, tích cực thảo luận và phát biểu ý kiến

3. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng về kiến trúc máy tính, và các kỹ năng lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị, bao gồm: kiến trúc tổng quan của máy tính, các thành phần: bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ cache và bộ nhớ phân cấp; cơ chế xử lý xen kẽ dòng mã lệnh (pipeline); lập trình hợp ngữ với bộ vi xử lý 8086/8088; lập trình điều khiển thiết bị. Ngoài ra sinh viên cũng được cung cấp một số kiến thức nâng cao như các máy tính với bộ xử lý mảng và song song; bộ xử lý đồ họa (GPU), siêu máy tính v.v..

4. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Tổng quan về kiến trúc máy tính

- 1.1 Giới thiệu về kiến trúc và tổ chức máy tính
- 1.2 Lịch sử phát triển của máy tính điện tử
- 1.3 Một số kiến trúc máy tính
- 1.4 Hệ đếm và tổ chức lưu trữ dữ liệu trong hệ thống máy tính

Chương 2: Khối xử lý trung tâm

- 2.1 Sơ đồ tổng quát và chức năng các thành phần
- 2.2 Các thanh ghi
- 2.3 Khối điều khiển
- 2.4 Khối tính toán số học và lô gic
- 2.5 Hệ thống bus trong

Chương 3: Xử lý xen kẽ dòng mã lệnh và bộ nhớ Cache

- 3.1 Cơ chế xử lý xen kẽ dòng mã lệnh (pipeline)
- 3.2 Các vấn đề pipeline: xung đột dữ liệu (data hazards), xung đột rẽ nhánh (branch hazards), và xung đột tài nguyên (resource hazards)
- 3.3 Xử lý siêu xen kẽ dòng mã lệnh (hyper-pipeline)
- 3.4 Bộ nhớ Cache: nguyên lý và tổ chức
- 3.5 Chính sách thay thế dòng và hiệu năng bộ nhớ Cache
- 3.6 Công nghệ lưu trữ dữ liệu RAID

Chương 4: Lập trình hợp ngữ với bộ vi xử lý 8086/8088

- 4.1 Kiến trúc và thành phần của bộ vi xử lý 8086/8088
- 4.2 Mã hóa lệnh và các chế độ địa chỉ
- 4.3 Tập lệnh và công cụ Emu8086.
- 4.4 Lập trình hợp ngữ
- 4.5 Một số ví dụ

Chương 5: Phối ghép và lập trình điều khiển thiết bị

- 5.1 Phối ghép CPU với bộ nhớ
- 5.2 Phối ghép CPU với thiết bị ngoại vi
- 5.3 Lập trình điều khiển bàn phím
- 5.4 Lập trình điều khiển hệ thống đèn LED
- 5.5 Lập trình điều khiển nhiệt độ
- 5.6 Lập trình điều khiển hệ thống đèn giao thông
- 5.7 Lập trình điều khiển rô bốt đơn giản và một số ví dụ
- 5.8 Các phương pháp vào/ra dữ liệu

Chương 6: Kiến trúc máy tính tiên tiến

- 6.1 Kiến trúc Intel IA32/64
- 6.2 Kiến trúc bộ xử lý mảng và song song
- 6.3 Kiến trúc SIMD và MIMD
- 6.4 Bộ xử lý đồ họa (GPU) và siêu máy tính

5. Học liệu

5.1. Học liệu bắt buộc

- [1] William Stallings, Computer Organization and Architecture: Designing for Performance, 8th Edition, Prentice – Hall 2009.
- [2] Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý, Học viện Công nghệ BC-VT, 2010.

5.2. Học liệu tham khảo

- [3] Mostafa Abd-El-Barr and Hesham El-Rewini, Fundamentals of Computer Organization and Architecture, John Wiley & Sons, Inc, 2005.
- [4] Hennesy J.L. and Patterson D.A., Computer Architecture. A Quantitative Approach, Morgan Kaufmann, 4th Edition, 2006.
- [5] Hari BalaKrishnan & Samel Madden, *The lecture notes on Computer Systems Engineering*, Open Courses Ware: <http://www.ocw.mit.edu>, Massachusetts Institute of Technology 2012.
- [6] Irvine, Kip R. Assembly language for x86 processors. 2015.

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần

Hình thức kiểm tra	Tỷ lệ đánh giá	Đặc điểm đánh giá
Chuyên cần	10 %	Cá nhân

Kiểm tra	10%	Cá nhân
Bài tập lớn/tiểu luận	20%	Nhóm
Thi cuối kỳ	60%	Cá nhân

Duyệt

Chủ nhiệm bộ môn

Giảng viên biên soạn

Ngô Xuân Bách

Phạm Văn Cường